Ebro Inmobiliaria

Solución · paso al modelo relacional · supuesto de nivel avanzado

> Clave primaria **subrayada y en negrita**. Bajo el encabezado de cada tabla se indican, en líneas aparte, las claves ajenas (**FK**), los **NOT NULL** y los **UNIQUE**. Toda tabla lleva su propio *id_*; los identificadores naturales quedan como **UNIQUE**.

INMUEBLE(**id_inmueble**, referencia_catastral, calle, numero, cp, localidad, superficie_m2, precio_salida, estado, tipo)
- referencia_catastral **NOT NULL**
- referencia_catastral **UNIQUE**
- estado **NOT NULL**
- tipo **NOT NULL**

FOTOGRAFIA(**id_fotografia**, id_inmueble, nombre_archivo)
- id_inmueble **FK** INMUEBLE(id_inmueble)
- id_inmueble **NOT NULL**
- nombre_archivo **NOT NULL**
- (id_inmueble, nombre_archivo) **UNIQUE**

PISO(**id_piso**, id_inmueble, planta, num_habitaciones, ascensor)
- id_inmueble **FK** INMUEBLE(id_inmueble)
- id_inmueble **NOT NULL**
- id_inmueble **UNIQUE**

CHALET(**id_chalet**, id_inmueble, superficie_parcela, piscina)
- id_inmueble **FK** INMUEBLE(id_inmueble)
- id_inmueble **NOT NULL**
- id_inmueble **UNIQUE**

LOCAL(**id_local**, id_inmueble, uso_permitido, metros_escaparate)
- id_inmueble **FK** INMUEBLE(id_inmueble)
- id_inmueble **NOT NULL**
- id_inmueble **UNIQUE**

PROPIETARIO(**id_propietario**, dni, nombre, apellido1, apellido2, email)
- dni **NOT NULL**
- dni **UNIQUE**

TELEFONO_PROPIETARIO(**id_telefono_propietario**, id_propietario, telefono)
- id_propietario **FK** PROPIETARIO(id_propietario)
- id_propietario **NOT NULL**
- telefono **NOT NULL**
- (id_propietario, telefono) **UNIQUE**

PROPIEDAD(**id_propiedad**, id_inmueble, id_propietario, porcentaje_propiedad)
- id_inmueble **FK** INMUEBLE(id_inmueble)
- id_propietario **FK** PROPIETARIO(id_propietario)
- id_inmueble **NOT NULL**
- id_propietario **NOT NULL**
- porcentaje_propiedad **NOT NULL**
- (id_inmueble, id_propietario) **UNIQUE**

CLIENTE(**id_cliente**, dni, nombre, apellido1, apellido2, email, presupuesto_max)
- dni **NOT NULL**
- dni **UNIQUE**

TELEFONO_CLIENTE(**id_telefono_cliente**, id_cliente, telefono)
- id_cliente **FK** CLIENTE(id_cliente)
- id_cliente **NOT NULL**
- telefono **NOT NULL**
- (id_cliente, telefono) **UNIQUE**

OFICINA(**id_oficina**, nombre, calle, numero, cp, localidad)
- nombre **NOT NULL**

TELEFONO_OFICINA(**id_telefono_oficina**, id_oficina, telefono)
- id_oficina **FK** OFICINA(id_oficina)
- id_oficina **NOT NULL**
- telefono **NOT NULL**
- (id_oficina, telefono) **UNIQUE**

AGENTE(**id_agente**, dni, nombre, apellido1, apellido2, fecha_alta, comision_pct, id_oficina)
- id_oficina **FK** OFICINA(id_oficina)
- dni **NOT NULL**
- dni **UNIQUE**
- id_oficina **NOT NULL**

TELEFONO_AGENTE(**id_telefono_agente**, id_agente, telefono)
- id_agente **FK** AGENTE(id_agente)
- id_agente **NOT NULL**
- telefono **NOT NULL**
- (id_agente, telefono) **UNIQUE**

VISITA(**id_visita**, id_agente, id_inmueble, id_cliente, fecha_hora, valoracion, observaciones)
- id_agente **FK** AGENTE(id_agente)
- id_inmueble **FK** INMUEBLE(id_inmueble)
- id_cliente **FK** CLIENTE(id_cliente)
- id_agente **NOT NULL**
- id_inmueble **NOT NULL**
- id_cliente **NOT NULL**
- fecha_hora **NOT NULL**
- (id_agente, id_inmueble, fecha_hora) **UNIQUE**

OPERACION(**id_operacion**, num_expediente, fecha_firma, importe, tipo, id_inmueble, id_cliente, id_agente)
- id_inmueble **FK** INMUEBLE(id_inmueble)
- id_cliente **FK** CLIENTE(id_cliente)
- id_agente **FK** AGENTE(id_agente)
- num_expediente **NOT NULL**
- num_expediente **UNIQUE**
- fecha_firma **NOT NULL**
- id_inmueble **NOT NULL**
- id_cliente **NOT NULL**
- id_agente **NOT NULL**

> **Restricciones no representables:** la suma de `porcentaje_propiedad` de un inmueble debe ser 100; todo inmueble debe figurar en una y solo una de las tres tablas de subtipo; `valoracion` debe estar entre 1 y 5; un inmueble con estado *vendido* no debería admitir nuevas visitas; el importe de una operación de venta debería guardar relación con el precio de salida.